

(4) 今後の展望
(6行~8行)

[illegible]

(4) 建築の施工現場における生産性向上、省人化の取り組みには様々なものがある。私が現在従事する施工現場では、上記の2つの項目の他、デジタルサイネージに関する取り組みが行われている。また、日本建設業連合会で紹介されている生産性向上・省人化への取組事例は、自社の現場の省人化や生産性向上に向けたヒントとなる事例も多い。これらの事例について積極的に学び、自社の現場施工で社内提案していきたいと考えている。

220

24

25字詰め

(2) 技術的知識

(14行~18行)

(3) 業務との関係

(10行~14行)

25字詰め

(1) コンクリート分野における環境負荷低減

(2) コンクリートの製造、施工、および利用において、次に挙げる様々な環境への影響（環境負荷）が考えられる。すなわち、①セメント材料製造起因の二酸化炭素の排出、②コンクリート製造・施工（運搬～打込み～養生）時のエネルギー消費に伴う二酸化炭素の排出、③材料運搬、製造、施工における自動車や製造・施工機械等による騒音や振動、④洗浄水や養生水からのアルカリ排出、⑤戻りコンや残渣の廃棄物処理、⑥舗装を中心としたヒートアイランド現象、⑦コンクリートと接する水、土壌や地盤への溶出（特に六価クロムなどの重金属）、⑧コンクリート解体材の処理、⑨混和剤などに含まれる化学物質の影響、⑩コンクリート構造物を構築することによる自然環境破壊、である。

このうち、近年最も社会問題となっている地球温暖化の原因とされる①や②に示す二酸化炭素の排出削減が喫緊の課題である。特にセメントの製造によるCO₂排出量は全世界の排出量の4～6%を占めている。これらに対応すべく、世界で様々な技術開発競争が進められている。

(3) 建設業では、上記のとおり建設工事におけるCO₂の排出量を低減することが求められている。そのため、私は研究者・技術者として、特殊混和材の利用によるセメント使用量の削減技術とセメントから排出されるCO₂や製造・運搬によって排出されるCO₂を上回る量のCO₂

2-23 令和3
年度の小論文
問題を例に

パリ協定に端を発した温室効果ガス削減目標などを背景に、建設産業やセメント・コンクリート産業においても、持続可能な社会を意識した取組みが求められている。コンクリート分野における、環境負荷低減に関する取組みについて、以下の(1)～(4)の項目に分けて具体的に述べたい。

- (1) 内容を示す表題(1行～2行)
- (2) あなたの技術的知識(14行～18行)
- (3) あなたの業務との関係(10行～14行)
- (4) あなたが考える今後の展望(6行～8行)

をコンクリートに吸収させる（閉じ込める）技術を開発している。この技術は、CO₂排出量がトータルでマイナスとなり、使えば使うほど世の中のCO₂が減少するという画期的な技術である。さらに本コンクリートは数100kg/m³の産業副産物を混和材として使用しており、廃棄物の削減にも寄与することができる。また、このような新しい技術には、コスト、規制・基準などの壁があり、産官学連携により環境負荷低減に向けて努力している。

(4) よいコンクリートの基本は、「強度」、「耐久性」、「施工性」の3本柱が揃っていることが重要である。今後は、これらに「環境」という柱が加わり、新たな技術開発や人材育成が必要になると考える。また、従来型の人力を伴う過酷なコンクリート作業を、できる限りロボットやICTを駆使した効率的で効果的な製造、施工方法や維持管理方法へ転換していくことが望ましいと考え

(4) 今後の展望
(6行~8行)

20

24

25字詰め

(1) コンクリート分野におけるCO₂排出量削減

(2) 技術的知識

(2) あなたの技術的知識

① サマシット材料 製造起因の二酸化炭素の排出

② コンクリート製造・施工（運搬～打込み～養生）時

④ 洗滌水や養牛水からのアルカリ排出

⑤ 回収コンや残渣の廃棄物処理

(長) 丑煎のくさきや、十
ネムオキと
ニク、

(6) 温和な環境に含まれる化学物質の人体への影響

地球温暖化の原因とされる上記①は全世界の排出量の4～6%を占め、併せて②に示す二酸化炭素の排出削減が喫緊の課題であると考ええる。

(3) 業務との関係

20

構造物の設計、補修の際に、耐用年数を考慮した精緻な劣化予測を行い、従来よりも長寿命な材料を用いるこ

3. 傾向

■ ■ ■ ■ ■ ◆ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◆ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◆

とで、点検、補修・補強、更新などCO₂を排出する機会
の低減が可能になることを明らかにした。

2) 混和材の利用・CO₂吸収コンクリートの開発
混和材の有効利用によるセメント使用量の削減技術と
セメントから排出されるCO₂や製造・運搬によって排出
されるCO₂を上回る量のCO₂をコンクリートに吸収させ
る（閉じ込める）技術によりCO₂排出量をカーボンニュ
ートラルにすることができている技術を開発した。

(4) あなたが考える
今後の展望
(6行～8行)

(4) 今後の展望
新しい技術には、コスト、規制・基準などの壁がある
ため、産官学連携により迅速に打破していく必要がある。ま
た、従来型の人力を伴う過酷なコンクリート作業をでき
る限りロボットやICTを駆使した効率的で効果的な製造、
施工方法や維持管理方法へ転換していくことにより、生
産性を向上するとともに環境負荷を低減できる施工技術
を志向していくことが望ましいと考える。

25字詰め

その年の話題の中から、主任技士として考えてほしい事例を問
題としたい、という試験委員の意図がみえるようである。また、
生コンクリート製造が得意な人と比較的設計が得意な人との分け
た設問があることも多い。

7年度：この年に発生した兵庫県南部地震に関する出題があ
った。

8年度：コンクリート製造での基本的な課題について問われ
た。

9年度：廃棄物が社会問題となったことを受けた出題があっ
た。

10年度：コンクリート構造物の劣化や損傷が大きな社会問題
となり始めた年で、これに関する設問があった。

11年度：今後の実務上のコンクリート技術で最も困難な課題
について問われた。

12年度：コンクリートの信頼性の回復・向上に関する技術者
としての見識が問われた。

13年度：コンクリートの早期劣化がしばしば話題となる一方、
コンクリート構造物の長寿命化が求められている中、住宅に
例をとり、技術者の責任についての見識が問われた。

14年度：建設分野における環境負荷の抑制が求められる中、
産業廃棄物のコンクリートへの有効活用が進められている。
これらの現状と、今後の展望に関する見識が問われた。

15年度：「技術的課題・トラブル解決」についての、すなわち、
技術者としての全般的な知識・経験にもとづいた見識が問わ
れた。

16年度：「高性能化」「多機能化」「再資源化」という社会的要
求によって近年開発されたコンクリートに対する知識および
日頃の取り組みについて、問われた。

17年度：構造計算書偽装問題が社会的な事件となるなか、「技術
者の倫理」に関する考え方を具体的に問う問題が出された。

18年度：主任技士として何を指すのかをストレートに問う
課題が出された。

19年度：地球温暖化防止という、世界的な課題に対するコン
クリート技術者としての、明確な見識が問われた。

20年度：信頼性の高いコンクリート構造物の建設に貢献する
責務を負うコンクリート主任技士にふさわしい技術的経験、
見識について問われた。

21年度：コンクリート製造、施工から構造物の供用・維持管理
までの各時点における水の関与についての知識が問われた。

22年度：個別の技術的知識（ひび割れ低減策）について例年
のように問われる一方、規格・標準類の正確な知識を踏まえ
た将来像についての見識についての記述が求められた。

23年度：環境面、技術面双方に関し、現状における先進的取

り組みと将来展望への見識が問われた。

24年度：従事する業務の社会貢献について、知識や技術の内容も含めて、直接的に問われた。

25年度：従事する業務の具体的内容と技術者としての将来展望について問われた。設問2題の両方についてそれぞれ各500～600字の記述が求められた。

26年度：問1の出題内容が踏襲され、問2では、先進的な技術情報に関する知識、経験が問われている。

27年度：問1の出題内容が踏襲され、問2では、持続可能な社会構築へ向けたコンクリート主任技士としての見識と知識が問われた。

28年度：問1の出題内容「これまでの経験に関する問題」が踏襲され、問2では、「最新技術に関する知識およびその応用」についてのコンクリート主任技士としての見識と知識が問われた。

29年度：問1で具体的な業務内容の整理を求めることは従来通り。経験記述は、「これまでの業務」から「従事している業務」に変更された。問2の選択記述は、広く社会的なテーマから選ぶことが求められている。

30年度：問1の経験記述は基本的に踏襲されている。問2の受験者の考える今後の課題を所与の項目から選ぶ方式も、基本的に踏襲されている。

令和元年度：問1の経験記述、問2のテーマ選択記述の組合せは踏襲された。

令和2年度：当年度においては、従来の「テーマ選択記述」が復活している。近年続いた「経験記述」は、設問(3)として吸収されている。感染症対策のための試験時間短縮に伴う措置とも考えられるが、それだけに、より密度の濃い採点が行われた、と考えられる。

令和3年度：「環境負荷低減」を統一テーマとした記述が課せられている。

テーマ選択記述の出題傾向は多岐にわたり、また、社会的な課題・要請とされる事項に関する知識や考え方を問う問題も多く出題されるようである。注目度の高い話題としては、維持管理関連（補修・補強工法、ライフサイクルコストなど）、性能照査型設計、製造／管理、施工の管理、環境保全・対策などが考えられたが、近年は、防災・情報化などのより社会的なテーマも課せられている。

4. 対策

- ① 受験者自身の行ってきたコンクリートに関する業務内容を、具体的に体系だてて整理しておくことよい。
- ② 過去の問題を参照し、自分なりに600字程度にまとめる要領を得ておくことが望ましい。
- ③ 関連学・協会誌(土木学会誌、建築雑誌、セメントコンクリートなど)には日頃から目を通す習慣をつける。とくに「コンクリート工学」には、必ず目を通す。
- ④ 日頃から、経済紙を含む全国紙、業界紙を読んで、社会の出来事に通じておく。